Высшая алгебра

Лекция 9. Элементарные матрицы (трансвекции), диагонализация и определители

Лектор: Мамонтов Андрей Сергеевич

Сайт курса: sites.google.com/g.nsu.ru/algebra

Created by: **Cesare Romano, 26131**

Октябрь 2026

1. Элементарные матрицы (трансвекции)

Определение 1.1. Матрица вида $\varepsilon_{rs}(\alpha) = (a_{ij})_{n\times n}$ ($r \neq s$), элементы которой задаются условием:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j \text{ и } (i,j) \neq (r,s), \\ \alpha, & (i,j) = (r,s), \end{cases}$$

называется *элементарной матрицей* или *трансвекцией*:

$$\varepsilon_{rs}(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \dots & \alpha \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{элемент } \alpha \text{ стоит в } r\text{-й строке и } s\text{-м столбце}).$$

Возьмём произвольную матрицу $A \in M_n(F)$, где F — поле, и $\alpha \in F$:

1. **Умножение слева $\varepsilon_{rs}(\alpha) \cdot A$:** При вычислении произведения $\varepsilon_{rs}(\alpha) \cdot A$ все строки матрицы A, кроме r-й, остаются неизменными, а в r-й строке ответа появляется:

$$\big(\varepsilon_{rs}(\alpha) \cdot A\big)_{rj} = a_{rj} + \alpha a_{sj}, \quad j = 1, \dots, n.$$

   Таким образом, при умножении матрицы A на элементарную матрицу $\varepsilon_{rs}(\alpha)$ слева к r-й строке матрицы A прибавляется s-я строка матрицы A, умноженная на α. Такое преобразование строк матрицы называется *элементарным преобразованием строк (I-го типа)*.

2. **Умножение справа $A\cdot\varepsilon_{rs}(\alpha)$:** При умножении $A\cdot\varepsilon_{rs}(\alpha)$ справа к s-му столбцу матрицы A прибавляется её r-й столбец, умноженный на α:

$$\big(A\cdot\varepsilon_{rs}(\alpha)\big)_{is}=a_{is}+\alpha a_{ir},\quad i=1,\dots,n.$$

Лемма 1.1. Всякая элементарная матрица обратима, причём обратная к ней снова является элементарной матрицей:

$$\varepsilon_{rs}^{-1}(\alpha)=\varepsilon_{rs}(-\alpha).$$

Доказательство. Равенство $\varepsilon_{rs}(\alpha)\cdot\varepsilon_{rs}(-\alpha)=E$ проверяется непосредственным перемножением (прибавление к r-й строке s-й строки с коэффициентом α, а затем с коэффициентом $-\alpha$ возвращает исходную матрицу E). □

2. Разложение матрицы на элементарные и диагональную

Теорема 2.1. Любую матрицу $A\in M_n(F)$ над полем F можно привести к диагональному виду путём умножения на трансвекции. Точнее, для всякой $A\in M_n(F)$ существуют элементарные матрицы $\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_r,\varepsilon_{r+1},\dots,\varepsilon_s\in M_n(F)$ и диагональная матрица $D\in M_n(F)$ такие, что:

$$A=\varepsilon_1\cdots\varepsilon_r\cdot D\cdot\varepsilon_{r+1}\cdots\varepsilon_s.$$

Доказательство. Доказательство проведём индукцией по размеру матрицы n.

База индукции ($n=1$): Матрица $A=(a)$ уже является диагональной ($A=D$), поэтому искомое разложение найдено.

Шаг индукции: Предположим, что утверждение верно для матриц размера $(n-1)\times(n-1)$, и докажем его для матрицы A размера $n\times n$. Разберём три случая вида матрицы A:

Случай 1: Матрица A имеет блочно-диагональный вид:

$$A=\left(\begin{array}{c|c}A' & 0\\ \hline 0 & a_{nn}\end{array}\right),$$

где A' — матрица размера $(n-1)\times(n-1)$. По предположению индукции для A' существует разложение:

$$A'=\varepsilon'_1\cdots\varepsilon'_r\cdot D'\cdot\varepsilon'_{r+1}\cdots\varepsilon'_s,$$

где все матрицы имеют размер $(n-1)\times(n-1)$. Рассмотрим новые матрицы размера $n\times n$:

$$\varepsilon_i=\left(\begin{array}{c|c}\varepsilon'_i & 0\\ \hline 0 & 1\end{array}\right),\qquad D=\left(\begin{array}{c|c}D' & 0\\ \hline 0 & a_{nn}\end{array}\right).$$

Очевидно, что ε_i является элементарной матрицей размера $n\times n$ для всех i, а D — диагональной матрицей. Непосредственным блочным умножением проверяется, что:

$$A=\varepsilon_1\cdots\varepsilon_r\cdot D\cdot\varepsilon_{r+1}\cdots\varepsilon_s.$$

Случай 2: В правом нижнем углу стоит ненулевой элемент $a_{nn}\neq 0$. Используя элемент $a_{nn}\neq 0$, можно обнулить все элементы n-го столбца, стоящие выше него, и все элементы

n-й строки, стоящие левее него. Для обнуления элементов $a_{1n}, \ldots, a_{n-1,n}$ умножим A слева на трансвекции $\varepsilon_{in}\left(-\frac{a_{in}}{a_{nn}}\right)$ (к i-й строке прибавляется n-я строка, умноженная на $-\frac{a_{in}}{a_{nn}}$). Для обнуления элементов $a_{n1}, \ldots, a_{n,n-1}$ умножим A справа на трансвекции $\varepsilon_{nj}\left(-\frac{a_{nj}}{a_{nn}}\right)$ (к j-му столбцу прибавляется n-й столбец, умноженный на $-\frac{a_{nj}}{a_{nn}}$). В результате получаем матрицу из Случая 1:

$$\varepsilon_{1n}\left(-\frac{a_{1n}}{a_{nn}}\right)\cdots\varepsilon_{n-1,n}\left(-\frac{a_{n-1,n}}{a_{nn}}\right)\cdot A\cdot\varepsilon_{n1}\left(-\frac{a_{n1}}{a_{nn}}\right)\cdots\varepsilon_{n,n-1}\left(-\frac{a_{n,n-1}}{a_{nn}}\right)=\left(\begin{array}{c|c} A'' & 0 \\ \hline 0 & a_{nn}\end{array}\right).$$

По Случаю 1 правая часть раскладывается в произведение $\tilde{\varepsilon}_1\cdots\tilde{\varepsilon}_r\cdot D\cdot\tilde{\varepsilon}_{r+1}\cdots\tilde{\varepsilon}_s$. Домножая обе части равенства на обратные элементарные матрицы (по лемме 1.1 обратная к трансвекции $\varepsilon_{ij}(\beta)$ есть трансвекция $\varepsilon_{ij}(-\beta)$), выражаем матрицу A в требуемом виде.

Случай 3: $a_{nn}=0$ (на a_{nn} делить нельзя, поэтому нужно сначала добиться $a_{nn}\neq 0$).

- Если в n-й строке или в n-м столбце есть хотя бы один ненулевой элемент, то, прибавляя соответствующую строку (или столбец) к n-й строке (или n-му столбцу) с помощью умножения на трансвекцию, мы получим на позиции (n,n) ненулевой элемент, что сводит задачу к Случаю 2.

- Иначе (если вся n-я строка и весь n-й столбец нулевые) сразу выполнен Случай 1 с $a_{nn}=0$. □

Замечание (Пример приведения матрицы 2×2 к диагональному виду)**.** Приведём матрицу $A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 2 & 3\end{pmatrix}$ к диагональному виду элементарными преобразованиями строк (умножениями слева на трансвекции):

$$\begin{pmatrix}0 & 1\\ 2 & 3\end{pmatrix}\xrightarrow{\varepsilon_{12}(1)}\begin{pmatrix}2 & 4\\ 2 & 3\end{pmatrix}\xrightarrow{\varepsilon_{21}(-1)}\begin{pmatrix}2 & 4\\ 0 & -1\end{pmatrix}\xrightarrow{\varepsilon_{12}(4)}\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}=D.$$

Здесь последовательно:

1. Умножение слева на $\varepsilon_{12}(1)$ прибавляет ко 1-й строке 2-ю строку.
2. Умножение слева на $\varepsilon_{21}(-1)$ вычитает из 2-й строки 1-ю строку.
3. Умножение слева на $\varepsilon_{12}(4)$ прибавляет к 1-й строке 2-ю строку, умноженную на 4 (либо то же самое достигается умножением справа на $\varepsilon_{12}(-2)$, то есть прибавлением к 2-му столбцу 1-го столбца, умноженного на -2).

В матричной записи: $\varepsilon_{12}(4)\cdot\varepsilon_{21}(-1)\cdot\varepsilon_{12}(1)\cdot A=D$, откуда:

$$A=\varepsilon_{12}(-1)\cdot\varepsilon_{21}(1)\cdot\varepsilon_{12}(-4)\cdot\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}.$$

3. Определители и их простейшие свойства

Пусть F — поле, $A = (a_{ij}) \in M_n(F)$.

Определение 3.1. *Определителем* матрицы A называется элемент поля F, обозначаемый $\det(A)$ или $|A|$ и вычисляемый по формуле:

$$\det(A) = |A| := \sum_{\pi \in S_n} (-1)^{d(\pi)} \cdot a_{1,1\pi} \cdot a_{2,2\pi} \cdots a_{n,n\pi} \in F.$$

Примеры для $n = 1, 2, 3$

1. $n = 1$**:** Для $A = (a_{11})$ группа $S_1 = \{e\}$, $d(e) = 0$:

$$\det A = \sum_{\pi \in S_1} 1 \cdot a_{11} = a_{11}.$$

2. $n = 2$**:** Для $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ группа $S_2 = \{e, (1\,2)\}$, где:

   - для e: $d(e) = 0$, $\operatorname{sgn}(e) = +1$, произведение $a_{1,1e}a_{2,2e} = a_{11}a_{22}$;
   - для $\pi = (1\,2)$: $d(\pi) = 1$, $\operatorname{sgn}(\pi) = -1$, произведение $a_{1,1\pi}a_{2,2\pi} = a_{12}a_{21}$.

   Следовательно:

$$\det A = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

3. $n = 3$**:** Группа $S_3 = \{e,\ (1\,2\,3),\ (1\,3\,2),\ (1\,2),\ (2\,3),\ (1\,3)\}$.

   - Подстановки с чётным декрементом ($\operatorname{sgn} = +1$): e ($d = 0$), $(1\,2\,3)$ ($d = 2$), $(1\,3\,2)$ ($d = 2$).
   - Подстановки с нечётным декрементом ($\operatorname{sgn} = -1$): транспозиции $(1\,2)$, $(2\,3)$, $(1\,3)$ ($d = 1$).

   Получаем формулу определителя третьего порядка (правило треугольников):

$$\det A = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31}.$$

Простейшие свойства определителя

Теорема 3.1 (Вынесение общего множителя строки)**.** Общий множитель всех элементов некоторой строки определителя можно выносить за знак определителя:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha a_{r1} & \alpha a_{r2} & \dots & \alpha a_{rn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \alpha \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \dots & a_{rn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Формально: если матрицы $A = (a_{ij})$ и $B = (b_{ij})$ связаны соотношением

$$\begin{cases} b_{ij} = a_{ij}, & i \neq r, \\ b_{rj} = \alpha a_{rj}, & i = r, \end{cases}$$

то $\det B = \alpha \det A$.

Замечание (Пример)**.**

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot (1 \cdot 1 - 1 \cdot 1) = 0.$$

Доказательство. Распишем $\det B$ по определению определителя:

$$\det B = \sum_{\pi \in S_n} (-1)^{d(\pi)} b_{1,1\pi} \cdots b_{r,r\pi} \cdots b_{n,n\pi}.$$

Подставляя $b_{r,r\pi} = \alpha a_{r,r\pi}$ и $b_{i,i\pi} = a_{i,i\pi}$ при $i \neq r$, по дистрибутивности выносим общий множитель α за знак суммы:

$$\det B = \sum_{\pi \in S_n} (-1)^{d(\pi)} a_{1,1\pi} \cdots (\alpha a_{r,r\pi}) \cdots a_{n,n\pi} = \alpha \sum_{\pi \in S_n} (-1)^{d(\pi)} a_{1,1\pi} \cdots a_{n,n\pi} = \alpha \det A. \quad \square$$